Ezine RES + batarya: inşaata hazır bir proje için durum tespiti ve sınırlı teklif öneriyoruz

Hibrit güneş–rüzgâr–batarya fizibilitesi · Çanakkale-Ezine · 50 MW şebeke bağlantısı

Yatırım komitesi sunumu · Ekim 2026 · Ahmet Hilmi Görgülü

Talep edilen karar 1

0,5 M$

dar kapsamlı durum tespiti bütçesi

Talep edilen karar 2

≤ 1,5 M$

edinim primiyle sınırlı bağlayıcı olmayan teklif

Bu bir FID değil

6 koşul

FID, durum tespiti sonrası ayrıca

Değer pozitif ama ince: kesin yatırım değil, durum tespiti ve ≤ 1,5 M$ teklif

Nihai baz vaka: inşaata hazır proje, COD Kasım 2029; RES 58,8 MW + batarya 30 MW / 60 MWh; YEKDEM yıllık opsiyonu + tüccar

Beklenen NPV

+1,5 M$

endeksli YEKDEM'de +3,1 M$

Kâr olasılığı P(NPV>0)

%50

yarı yarıya

En kötü %5 ortalaması

−25,8 M$

CVaR %5

Azami edinim primi

1,5 M$

durum tespiti tavanı 1,0 M$

GES elendi. Güneş kendi öğle fiyatını düşürüyor; hiçbir optimal tasarıma girmedi.

Batarya SFK geliri için. 30 MW, ikili SFK katılım eşiği; piyasa doyarsa kaybı küçük, yavaş doyumda kazancı büyük.

YEKDEM bir taban. Her yıl seçilebilen opsiyon olarak değerli; 10 yıl kilitlemek E[NPV]'yi −10,9 M$'a düşürüyor.

Durum tespiti değeri ölçülebilir. TEİAŞ SFK görüşü, teşvik belgesi ve ornitoloji kalemlerinin bilgi değeri toplamı 1,04 M$.

Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

50 MW bağlantıya ne kurulmalı sorusunu saatlik optimizasyon ve 10.000 senaryolu risk modeliyle yanıtladık

Soru: güneş, rüzgâr ve batarya kapasitelerinin hangi bileşimi şebeke kısıtı altında proje değerini en yüksek yapar ve bu yatırım belirsizlik altında yapılmalı mı?

1

Üretim

PVGIS, ERA5 · 10 hava yılı

EPİAŞ santral verisiyle kalibrasyon

2

Piyasa

EPİAŞ PTF 2014–2026

yakalama oranı, kanibalizasyon

3

Optimizasyon

Pyomo + HiGHS MILP

8760 saat · kapasite + dispatch

4

Finans

NPV, IRR, DSCR, LCOE

Excel modeli ile 48/48 mutabık

5

Risk

Monte Carlo 10.000 · SFK doyumu

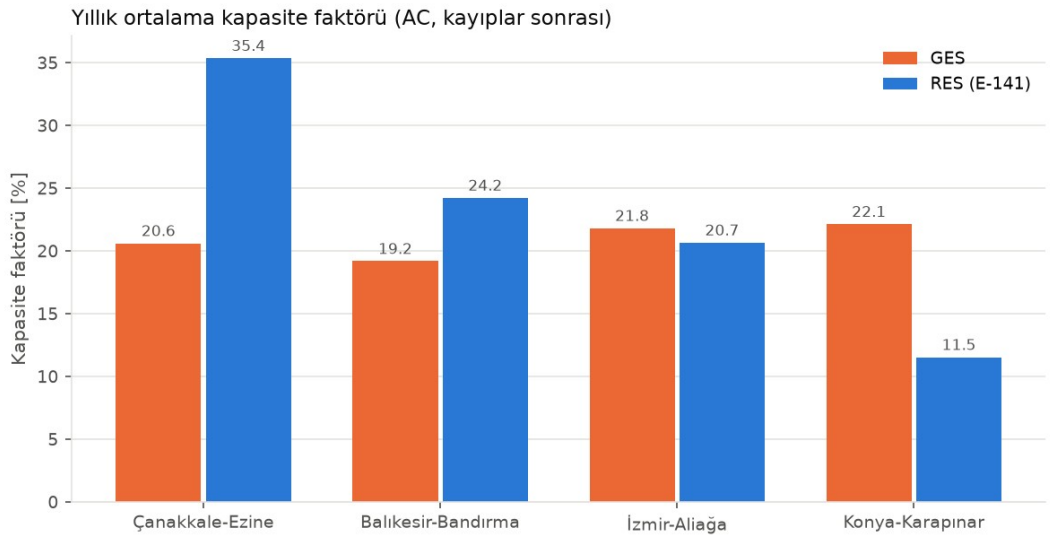
takvim (CPM), kesinti, YEKDEM

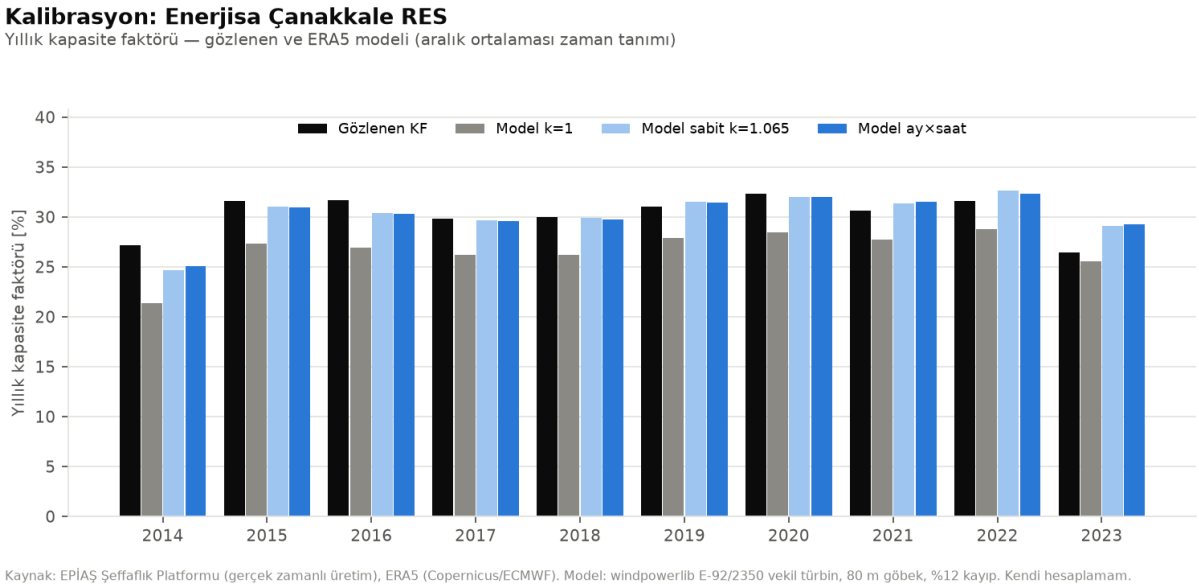
Tüm varsayımlar kaynaklarıyla config.yaml'da; her optimizasyon modelinin matematiksel formülasyonu docs/ altında.

Karar ölçütü: beklenen NPV, kâr olasılığı ve kuyruk riski (CVaR) birlikte; değer pozitif ama inceyse kademeli karar.

Ezine dört aday saha arasında en güçlü rüzgâra sahip; model EPİAŞ santral verisiyle kalibre edildi

Sol: aday sahaların kapasite faktörü. Sağ: komşu RES'in gerçek üretimi ile modelin yıllık karşılaştırması (ay × saat hız katsayısı).

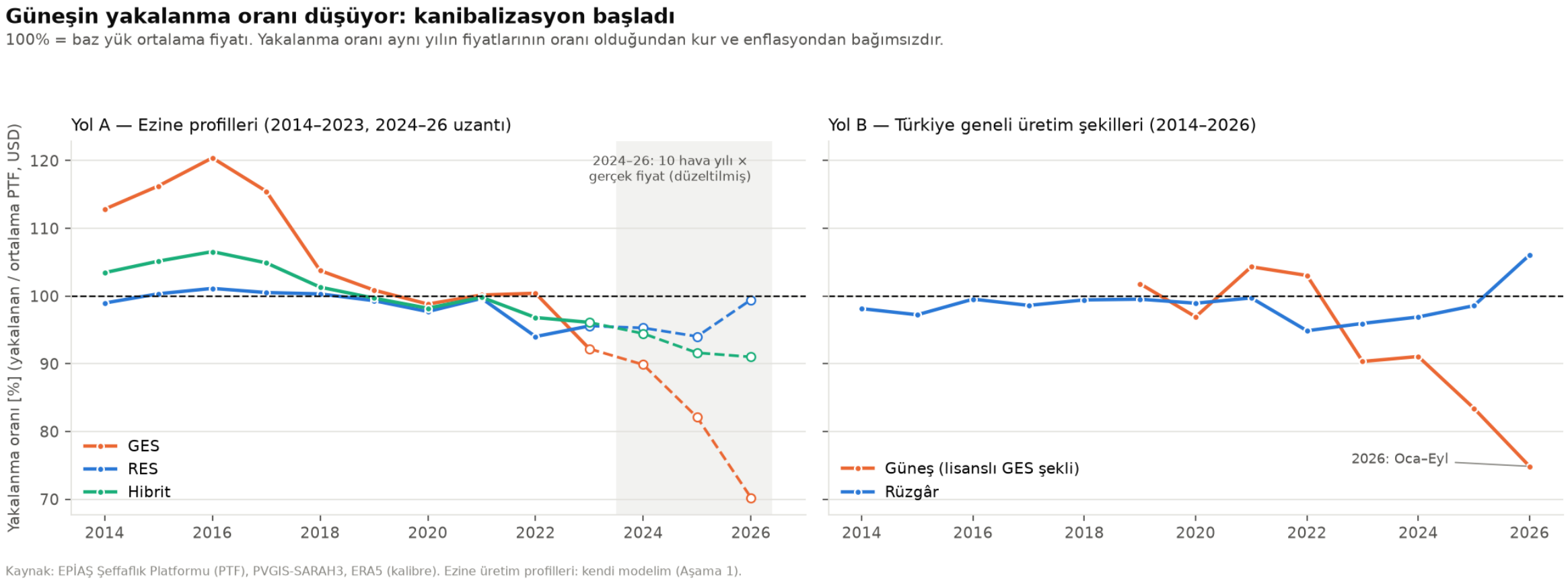




Kaynak: PVGIS-SARAH3, ERA5, EPİAŞ Şeffaflık Platformu; kendi modelim (pvlib, windpowerlib).

Güneş kendi fiyatını düşürüyor: yakalanma oranı 2016'da %120, 2026'da %70; rüzgâr ortalamada kalıyor

Yakalanma oranı = üretim ağırlıklı fiyat / ortalama fiyat. Öğle saatlerinde fiyat çöküyor (ördek eğrisi), gece ve akşam rüzgârı değerli.

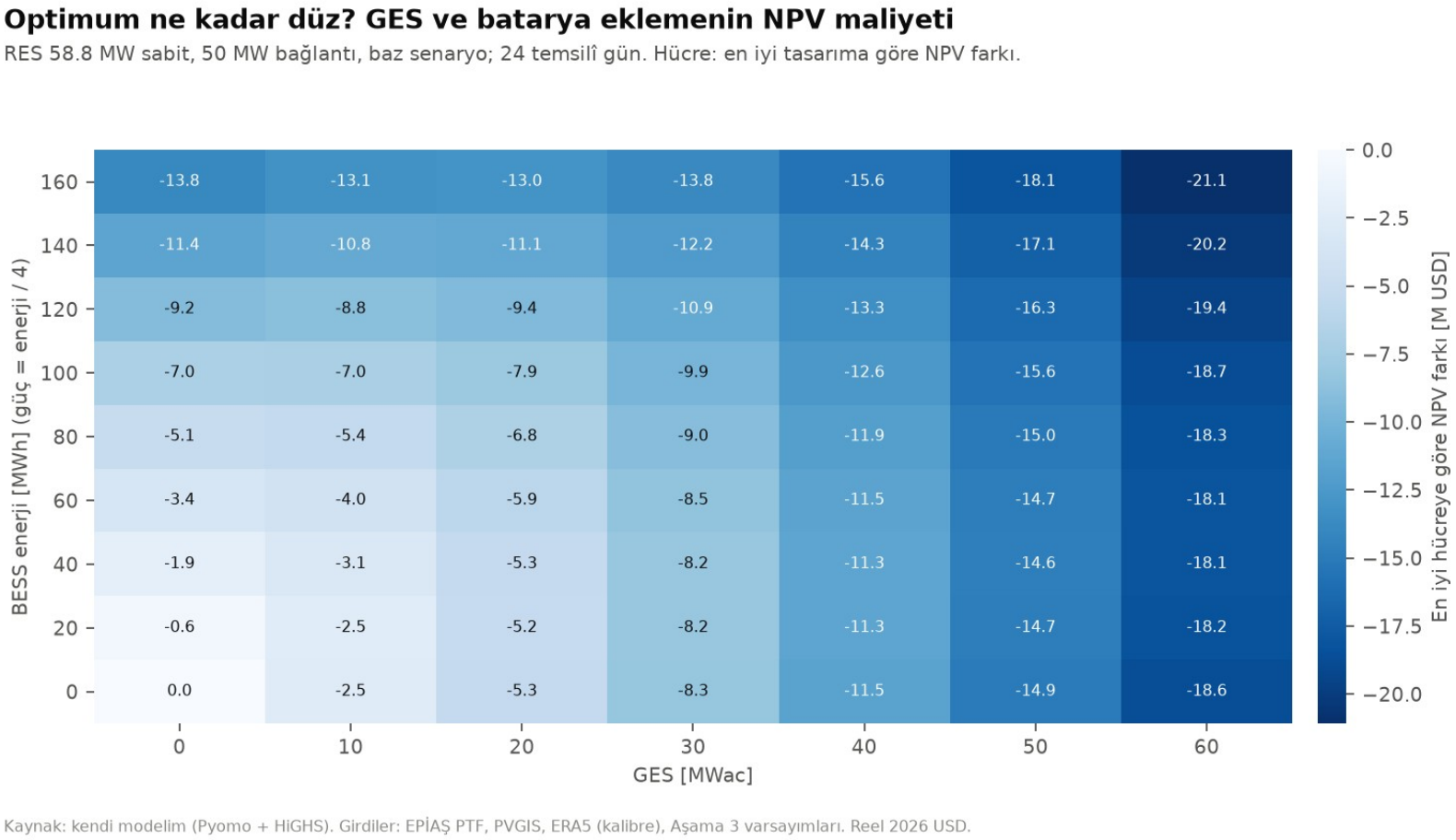


Kaynak: EPİAŞ Şeffaflık Platformu (PTF), PVGIS-SARAH3, ERA5 (kalibre). Ezine üretim profilleri: kendi modelim (Aşama 1).

Kaynak: EPİAŞ PTF; Ezine üretim profilleri kendi modelim.

GES hiçbir optimal tasarıma girmedi: güneş eklemek her senaryoda NPV'yi düşürüyor

RES 58,8 MW sabit, 50 MW bağlantı. Hücre: en iyi tasarıma göre NPV farkı. Güneş, rüzgârın zaten doldurduğu bağlantıyla da çakışıyor.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

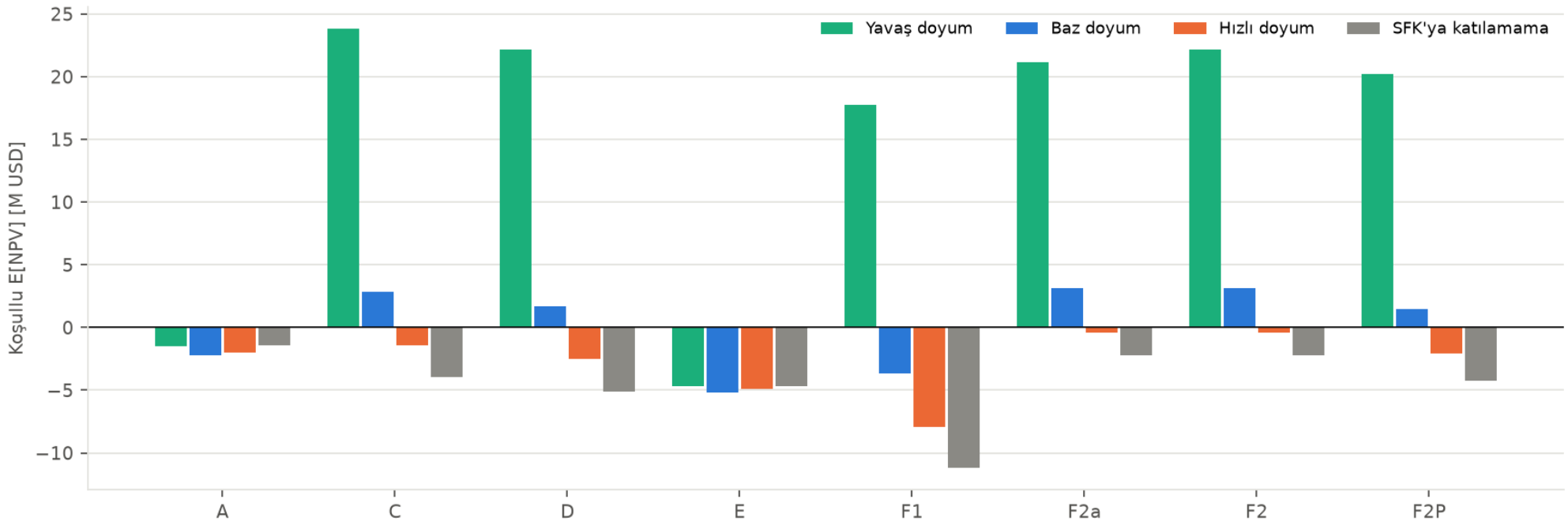
Bataryanın değeri SFK'dan geliyor; piyasa doyarsa avantaj kayboluyor ama kayıp küçük kalıyor

28–33 GW'lık depolama boru hattı ~1 GW'lık SFK ihtiyacını doyurabilir. Seçilen tasarım (F2 ailesi) yavaş doyumda kazanıyor, hızlı doyumda az kaybediyor.

Doyum senaryosuna göre beklenen NPV

Her çubuk: o senaryodaki simülasyonların ortalaması (fiyat, hava, CAPEX belirsizliği dahil).

A: RES 58,8 (Aşama 4) C: gelir yığınlı optimal D: gelir yığınlı + PPA E: RES 58,8 + PPA F1: uzun süreli batarya (40 MW / 160 MWh) F2: aşamalı (30 → 40 MW) F2P: aşamalı + PPA (30 → 40 MW)

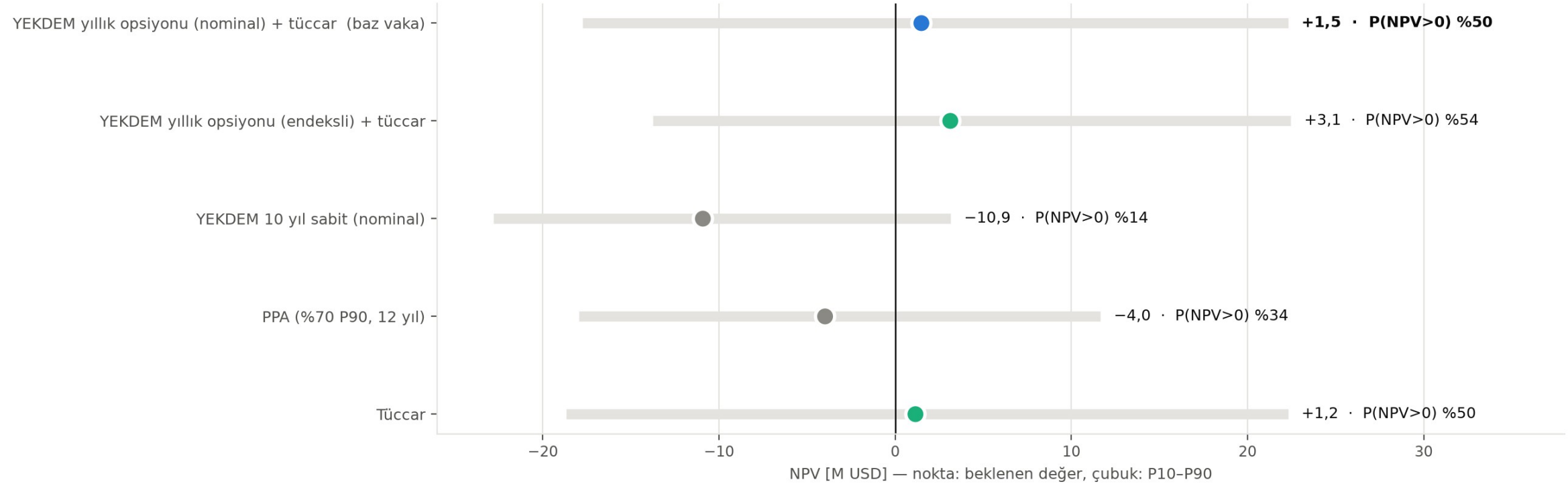


Kaynak: kendi modelim (Monte Carlo + Pyomo/HiGHS işletme tabloları). Doyum kalibrasyonu: İngiltere DC (Modo, Timera), Almanya FCR; Türkiye depolama: EPDK, ETKB, EDEDER. Reel 2026 USD.

Kaynak: kendi modelim; doyum kalibrasyonu İngiltere DC ve Almanya FCR deneyimi; Türkiye depolama: EPDK, ETKB.

YEKDEM'i her yıl seçilebilen bir taban olarak kullanmak en iyi yapı; 10 yıl kilitlemek değeri yok ediyor

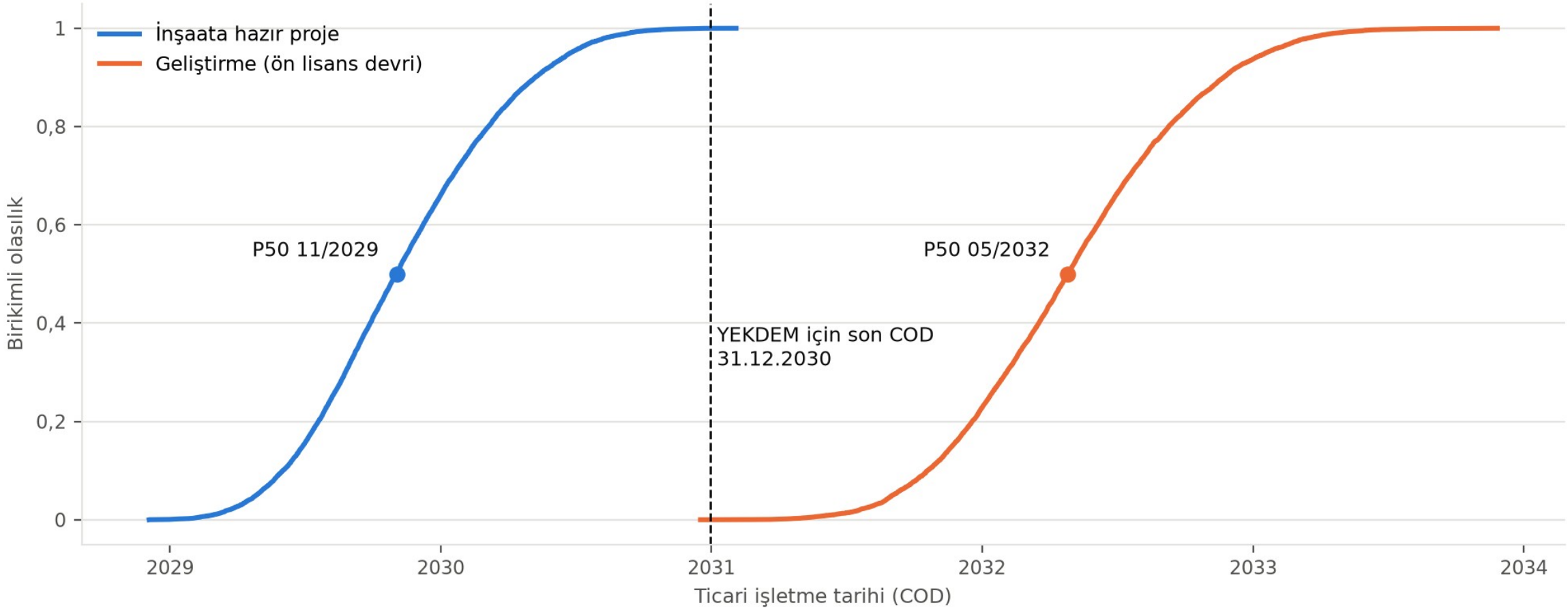
YEK Yönetmeliği md. 4/2, 5/1: katılım her yıl 30 Kasım'a kadar ayrı karar. Opsiyon, fiyat düştüğü yıllarda koridora sığınma hakkı veriyor.



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

İnşaata hazır proje Kasım 2029'da devrede; geliştirmeden başlamak COD'u 2032'ye itip YEKDEM hakkını kaybettiriyor

CPM + Monte Carlo (üçgen süreler). Kritik yol: devir → finansman → türbin tedariki (12–30 ay) → montaj → devreye alma.



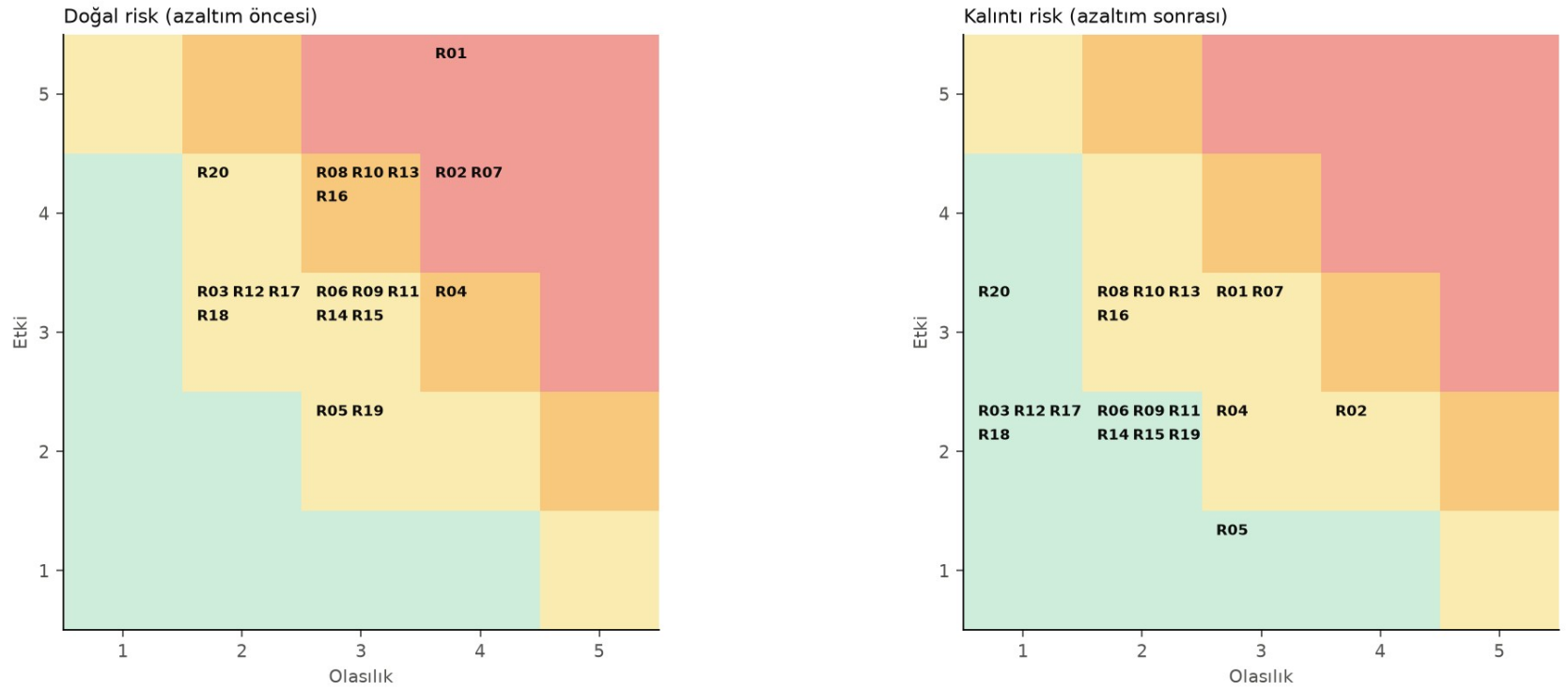
Kaynak: kendi modelim; süreler ÇED özetleri, EPDK mevzuatı ve sektör kaynakları (docs/07).

En büyük riskler fiyat seviyesi, SFK doyumu ve takvim; azaltımlar hepsini kırmızı bölgeden çıkarıyor

20 maddelik risk kaydı (outputs/07/risk_kaydi.xlsx): olasılık × etki, azaltım öncesi ve sonrası.

Risk ısı haritası: azaltımla en çok küçülen riskler takvim ve fiyat riskleri

En yüksek 5: R01 Elektrik fiyat seviyesi düşük kalır (20); R02 SFK piyasasının doyumu (16); R07 ÇED, imar ve lisans gecikmesi (16); R08 YEKDEM için 31.12.2030 COD sınırını kaçırma (12); R10 Türbin tedarik gecikmesi ve fiyat artışı (12)

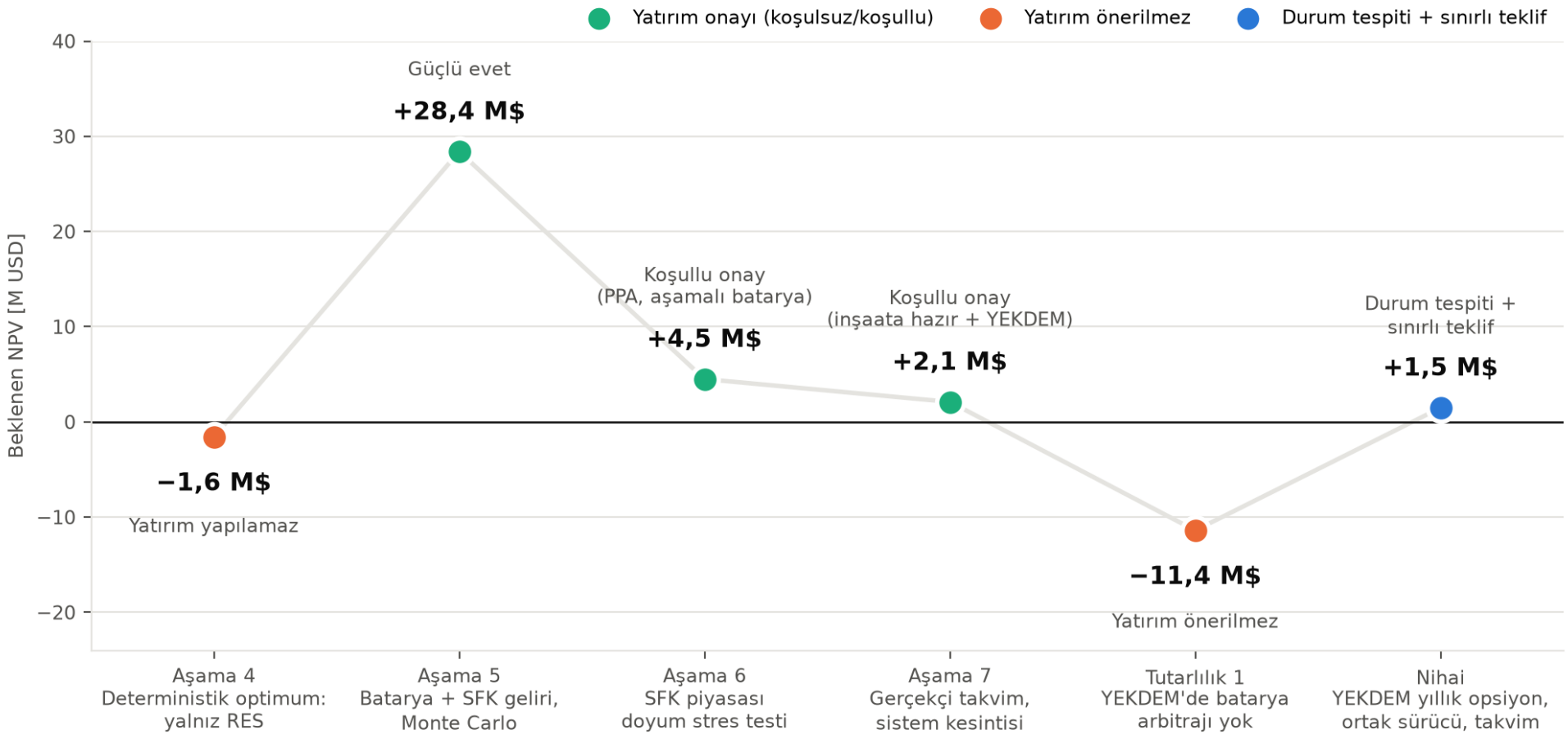


Kaynak: kendi değerlendirmem (puanlar uzman yargısı, TAHMİN); sayısal etkiler model çıktılarından.

Kaynak: kendi değerlendirmem (puanlar uzman yargısı); sayısal etkiler model çıktılarından.

Karar dört kez değişti: önce iyimser SFK varsayımı, sonra kötümser sabit YEKDEM varsayımı düzeltildi

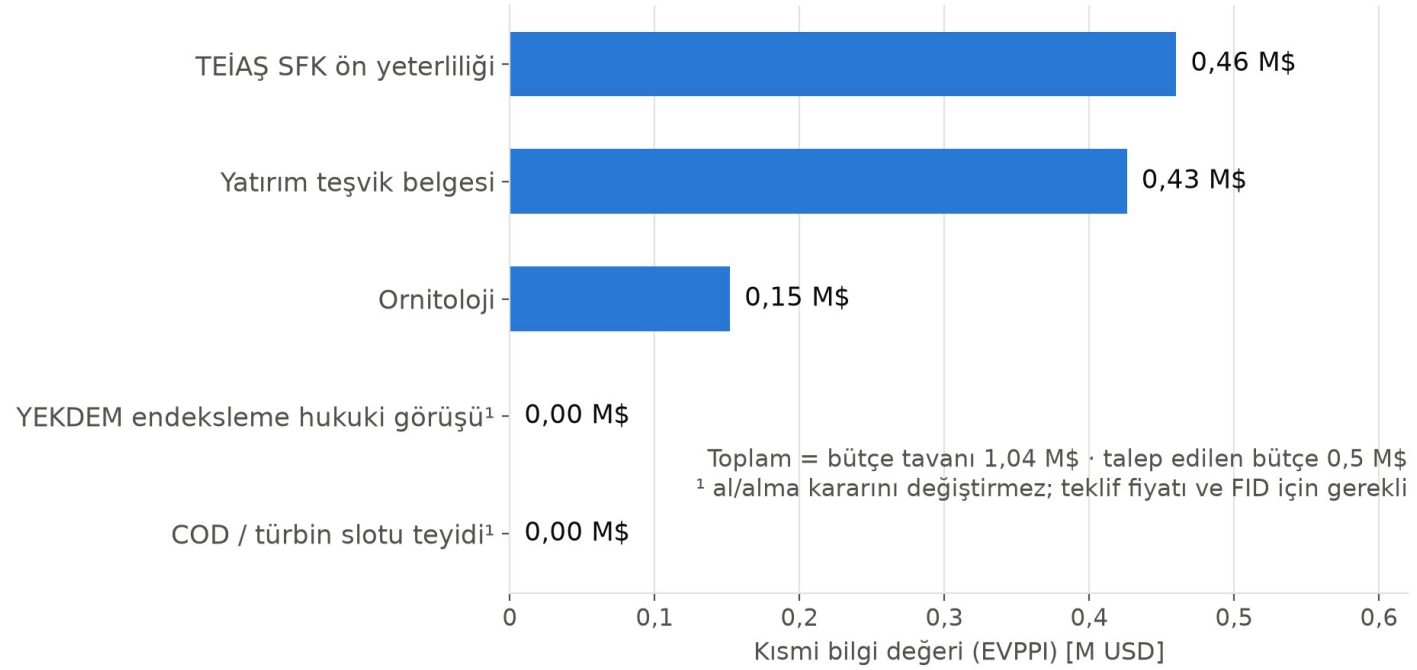
Her nokta o aşamadaki önerinin beklenen NPV'si. Son adım üç tutarlılık düzeltmesi: YEKDEM yıllık opsiyonu (+12,5), ortak batarya sürücüsü (+0,2), inşaata hazır takvim (+0,2).



Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

Talep: 0,5 M$ durum tespiti ve ≤ 1,5 M$ primle bağlayıcı olmayan teklif; FID altı koşula bağlı

Durum tespiti kalemleri FID koşullarından; bütçe tavanı her kalemin bilgi değeri (EVPPI) toplamı: 1,04 M$.



FID koşulları

1. TEİAŞ SFK ön yeterliliği
2. Yatırım teşvik belgesi
3. COD ≤ 31.12.2030 güvencesi (türbin slotu, cezalı EPC)
4. YEKDEM endekslemesine hukuki görüş
5. Ornitoloji yükümlülüklerinin maliyeti
6. Borç, SFK geliri olmadan boyutlanır

Vazgeç tetikleyicileri

Teşvik belgesi yok · fiyat beklentisi < ~52 $/MWh · türbin teslimi > 24 ay

Prim tavanı 3,1 M$'a çıkabilir: YEKDEM koridoru endeksli teyit edilirse (komiteye dönülür).

Kaynak: kendi modelim (Pyomo + HiGHS, Monte Carlo 10.000 simülasyon). Reel 2026 USD, %7 reel WACC.

Ek: sonuçlar kaynaklı varsayımlara ve Excel ile birebir mutabık bir finansal modele dayanıyor

Para birimi, iskonto	Reel 2026 USD; %7 reel WACC (Damodaran ülke riski primiyle aşağıdan yukarı)
CAPEX	RES 1,15 M$/MW; batarya 110 bin $/MWh + 90 bin $/MW; şebeke bağlantısı ayrı (toplam 82,9 M$)
Fiyat	Baz 58 $/MWh reel; AR(1) fiyat yolları; 2 gün içi şekil yılı × 10 hava yılı
Borç	Nominal %8, DSCR'a göre boyutlama, azami %75 borç oranı
Vergi	%25 kurumlar vergisi, 10 yıl doğrusal amortisman, 5 yıl zarar mahsubu; teşvik belgesiyle KDV istisnası
Optimizasyon	Pyomo + HiGHS: tamsayı türbin sayısı, ikili yatırım kararı, saatlik dispatch; 24 temsilî gün / tam yıl
Risk	10.000 simülasyon, ortak rastgele sayılar (tohum 42): fiyat, hava, CAPEX, SFK doyumu, kesinti, takvim
Doğrulama	Excel modeli 48 senaryoda Python ile birebir; 0 formül hatası; 18 birim testi

Tüm değerler config.yaml'da kaynak ve notlarıyla; formülasyonlar docs/00–07; Excel: outputs/08/Ezine_Hibrit_Finansal_Model.xlsx.